

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

چون خط موردنظر، در نقطه $x = 1$ بر نمودار تابع f مماس است، پس داریم:

$$f(1) = 4(1) + 3 = 7, \quad f'(1) = 4$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f^2(x) - 11f(x) - 21}{2(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(f(x)-7)(2f(x)+3)}{2(x-1)}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \times \lim_{x \rightarrow 1} (2f(x) + 3) = \frac{1}{2} f'(1) (2f(1) + 3) \\ = \frac{1}{2} \times 4 (2 \times 7 + 3) = 34$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-2)(x-1)}{f(x)-f} = \lim_{x \rightarrow 1} (x-2) \times \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{f(x)-f} \\ = -1 \times \frac{1}{f'(1)} = -2 \Rightarrow f'(1) = \frac{1}{2}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

نقطه‌ای به عرض ۱ واقع بر نمودار تابع وارون است. یعنی طول نقطه متناظر آن روی تابع اصلی برابر ۱ است. بنابراین $f(1) = 2$. پس نقطه‌ی $(1, 2)$ روی تابع اصلی و نقطه‌ی $(2, 1)$ روی تابع وارون قرار دارد، پس $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)}$ از طرفی داریم:

$$f'(x) = 3x^2 + \frac{1}{3\sqrt{x^3}} \Rightarrow f'(1) = 3 + \frac{1}{3} = \frac{10}{3}$$

$$\Rightarrow (f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{3}{10}$$

$$\text{معادله‌ی خط مماس: } y - 1 = \frac{3}{10}(x - 2) \xrightarrow{x=0} y - 1 = \frac{3}{10}(-2)$$

$$\Rightarrow y = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5} = 0.4$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

گزینه ی «۳»

$$h'_+(\pi) = \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{\sin \pi(x-[x]) - 0}{x - \pi} = \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{\sin \pi(x - \pi)}{x - \pi} = \pi$$

$$h'_-(\pi) = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\sin \pi(x-[x]) - 0}{x - \pi} = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\sin \pi(x - \pi)}{x - \pi}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\sin \pi(x - \pi + 1)}{x - \pi} = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\sin(\pi(x - \pi) + \pi)}{x - \pi}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{-\sin \pi(x - \pi)}{x - \pi} = -\pi$$

$$h'_+(\pi) - h'_-(\pi) = \pi - (-\pi) = 2\pi$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

$$A = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x) - 1}{x - 1} = \frac{0}{0} \quad \text{مبهم}$$

$$\Rightarrow A = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(f(x) - 1)(f'(x) + 2f(x) + 4)}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{x - 1} \times \lim_{x \rightarrow 1} (f'(x) + 2f(x) + 4)$$

$$\Rightarrow A = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \times (4 + 4 + 4) = f'(1) \times 12$$

شیب خط مماس بر نمودار در نقطه ی $x = 1$ یعنی $m = \frac{2-0}{1-0} = 2$ ، برابر $f'(1)$ است، لذا:

$$A = 2 \times 12 = 24$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$f(x) = \frac{5x-4}{\sqrt{x}}, \quad f(4) = 1, \quad f'(x) = \frac{5\sqrt{x} - (5x-4) \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x}$$

$$\Rightarrow f'(4) = \frac{5(2) - 16(\frac{1}{2})}{4} = \frac{3}{2}$$

$$\text{شیب خط مماس} = f'(4) = \frac{3}{2}$$

$$\text{خط مماس: } y - 1 = \frac{3}{2}(x - 4) \rightarrow y = \frac{3}{2}x + 2$$

پس معادله خط مماس به صورت $y = \frac{3}{2}x + 2$ است که عرض از مبدأ آن ۳ می باشد.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

مختصات نقطه مشترک در هر دو تابع باید صدق کند:

$$x = ۴ : \begin{cases} y = x\sqrt{x} = ۴\sqrt{۴} = ۸ \\ y = x^۲ + ax + b = ۱۶ + ۴a + b = ۸ \Rightarrow ۴a + b = -۸ (*) \end{cases}$$

از طرفی شیب خطوط مماس بر دو نمودار هم در $x = ۴$ باید برابر باشد:

$$x = ۴ : \begin{cases} y = x\sqrt{x} \Rightarrow y' = \frac{۳}{۲}\sqrt{x} \Rightarrow y'(۴) = \frac{۳}{۲}(۲) = ۳ \\ y = x^۲ + ax + b \Rightarrow y' = ۲x + a \Rightarrow y'(۴) = ۸ + a = ۳ \Rightarrow a = -۵ \end{cases} \xrightarrow{(*)} b = ۱۲$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+mh) - f(a+nh)}{kh} = \frac{m-n}{k} f'(a) \quad \text{می دانیم:}$$

خط $y = ۳x - ۵$ موازی خط مماس بر f در $x = -۲$ است، پس $f'(-۲) = \frac{۲}{۳}$ بنابراین:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-۲+۳h) - f(-۲)}{۳h} = \frac{۳-0}{۳} f'(-۲) = \frac{۳}{۳} \times \frac{۲}{۳} = \frac{۲}{۳}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

چون $(f \circ g)'(۲) = ۶$ است، پس حتماً $x = ۲$ پیوسته است.

$$(f \circ g)'(۲) = g'(۲)f'(g(۲)) = ۶$$

چون $\lim_{x \rightarrow ۱} \frac{g(x+۱) - ۴}{x-1}$ در صورت وجود یک عدد حقیقی است، پس $\lim_{x \rightarrow ۱} g(x+۱) = ۴$ است. $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow ۲} g(x) = ۴ = g(۲)$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow ۱} \frac{g(x+۱) - g(۲)}{x-1} = g'(۲)$$

$$\Rightarrow \underbrace{g'(۲)f'(۴)}_۳ = ۶ \Rightarrow g'(۲) = ۲$$

شیب خط مماس بر نمودار تابع f در نقطه $x = 2$ برابر $\frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ است، پس $f'(2) = \frac{1}{4}$ می‌باشد. حال داریم:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2-h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2) - (f(2-h) - f(2))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-h) - f(2)}{-h} \\ &= 2f'(2) = 1 \end{aligned}$$

نکته:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+mh) - f(a+nh)}{h} = (m - n)f'(a)$$